

SÚMULA DIGITAL EM C

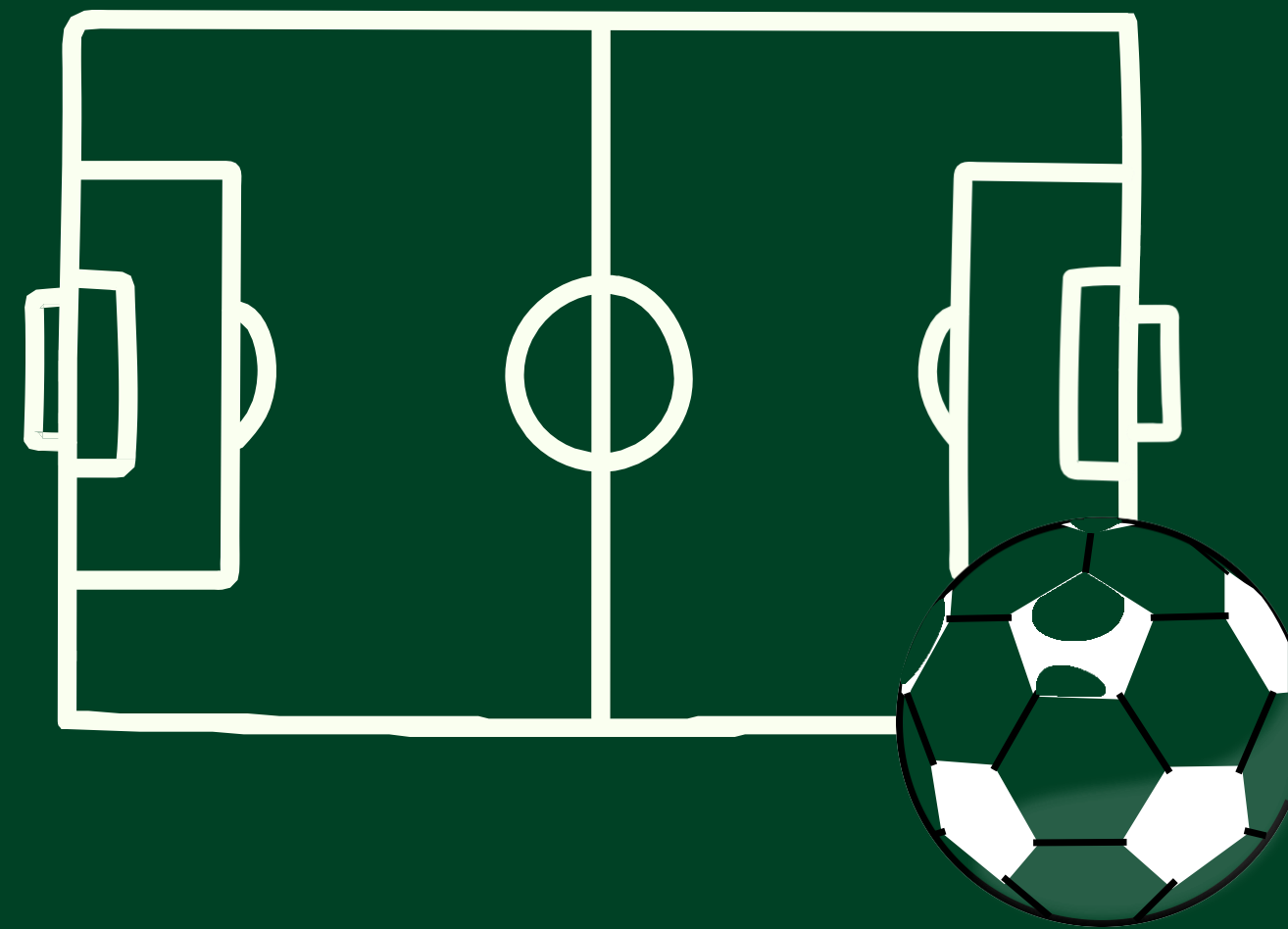
Alunos:

*Alessandro Hufnagel Cavalcante Júnior;
Othon Gustavo Ferreira Wenceslau da Silva;
Pedro Felipe Pereira Santos;
Rodrigo Oliveira Araujo;
Saulo Silva de Gois.*

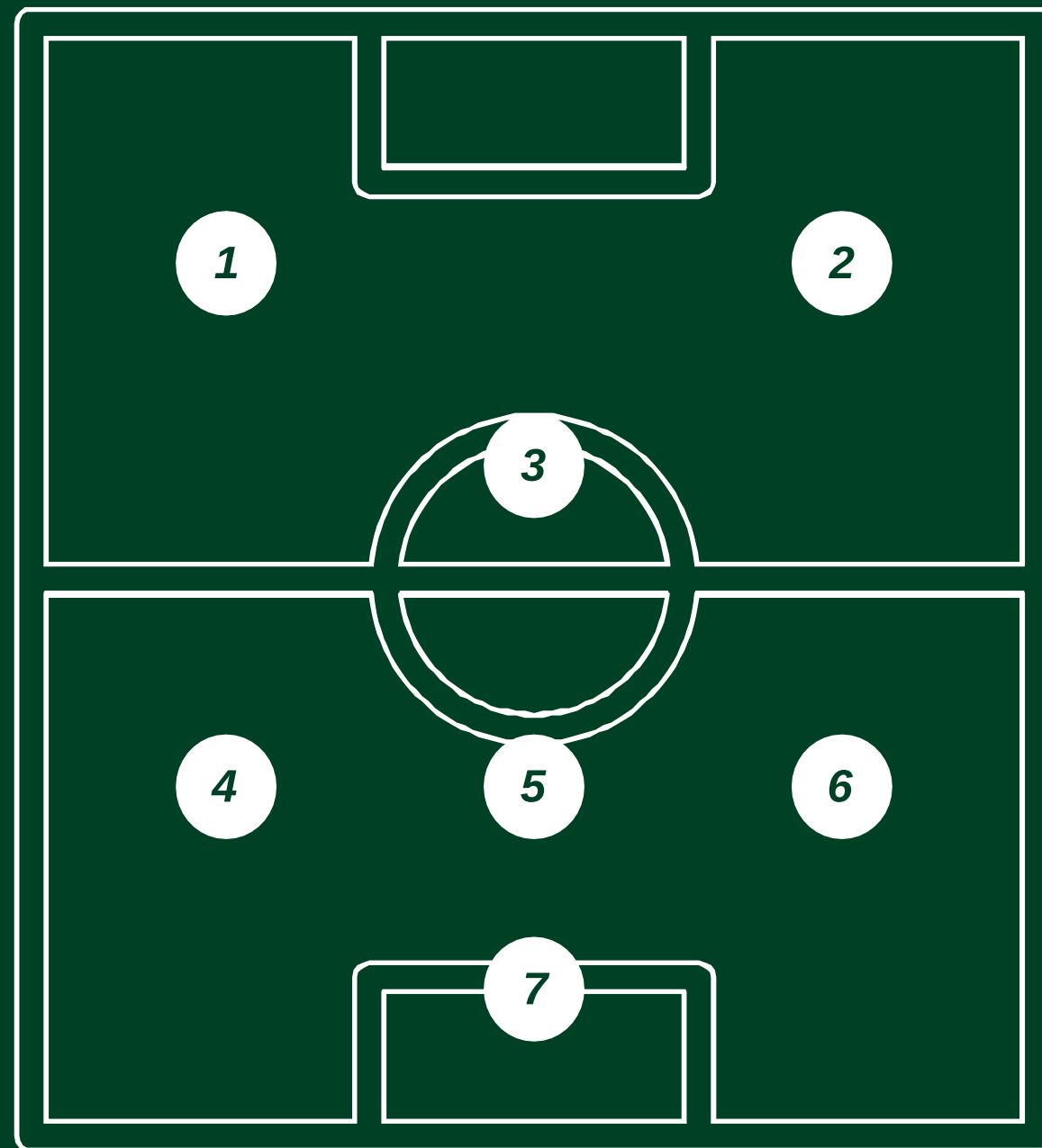
Profº: Fausto Bernard Melo Soares

Matéria: Programação Avançada

Turma: N02



Sumário



- 1. Introdução*
- 2. Justificativa*
- 3. Objetivos*
- 4. Metodologia*
- 5. Resultados e Discussões*
- 6. Conclusão*
- 7. Referências*

Introdução

O futebol moderno exige decisões rápidas e precisão tática, combinando intuição com análise avançada. A tecnologia, especialmente o software de mapeamento de jogos, tornou-se essencial no século XXI. Esses sistemas permitem transformar partidas inteiras em dados, revelando padrões que ajudam equipes de elite a aprimorar estratégias e melhorar o desempenho em campo.



Justificativa

O software proposto visa oferecer uma solução automatizada e robusta para registrar e analisar informações de partidas de futebol. Ele permitirá o cadastro de jogadores, árbitros, times e partidas, além de armazenar métricas de desempenho, placares e indicadores técnicos. A aplicação acompanhará dados como gols, assistências, cartões, faltas e posse de bola, possibilitando cruzamentos de informações entre equipes. Relatórios automáticos trarão análises consolidadas, incluindo artilharia, goleiro menos vazado, melhor ataque, melhor defesa e média de público. Esses relatórios servirão como apoio para técnicos, analistas e gestores nas decisões táticas. O desenvolvimento prioriza simplicidade e clareza.



Objetivos

Objetivo Geral



Criar um sistema informatizado de registro, organização e verificação em detalhes estatísticos de um jogo de futebol, para que seja possível gerenciar informações de jogadores, árbitros, times e dados sobre estatística do jogo; gerar relatórios automáticos que possibilitem a avaliação do desempenho dos indivíduos e do coletivo e subsidiar a tomada de decisões sobre questões técnicas e administrativas no esporte.

Objetivos Específicos



- Implementar um sistema que permita o cadastro e armazenamento de dados de jogadores, árbitros, times e partidas.
- Desenvolver módulos de consulta e pesquisa que possibilitem visualizar informações detalhadas sobre desempenho individual e coletivo.
- Criar funções de cálculo estatístico para identificar indicadores como artilheiro, garçom, melhor ataque, melhor defesa e média de torcida.
- Elaborar relatórios automáticos e organizados, simulando uma súmula profissional de futebol.
- Garantir uma interface de uso simples e intuitiva, facilitando a navegação e o acesso às informações.
- Promover a análise comparativa entre times e jogadores com base em métricas de desempenho.
- Permitir o armazenamento e recuperação de dados de forma eficiente e segura.
- Fornecer uma ferramenta de apoio à tomada de decisão para técnicos, analistas e gestores esportivos.

Metodologia

O desenvolvimento do projeto foi realizado utilizando a linguagem C, devido à sua eficiência no tratamento de estruturas de dados, cocebido de forma modular, permitindo a separação lógica entre as entidades envolvidas — Jogadores, Árbitros, Times e Partidas — e os relatórios derivados dessas informações.

Estruturação de Dados

- Jogadores
- Técnico
- Árbitros
- VAR
- Times
- Estádio
- Competição
- Esquema Tático
- Transmissão
- Responsáveis pela Transmissão
- Partidas
- Transferências

Implementação das Funcionalidades

A lógica principal do programa foi desenvolvida com base em menus interativos, permitindo ao usuário cadastrar, visualizar e atualizar informações sobre as Structs. Seroa implementadas rotinas de entrada e validação de dados, garantindo consistência e integridade nas informações armazenadas.

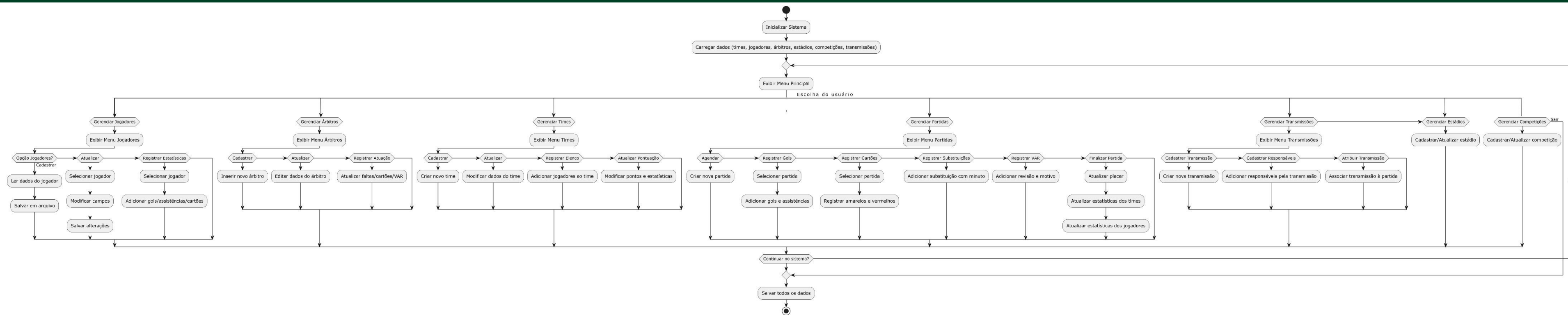
Geração de Relatórios

- Artilheiro da Competição(jogador com mais gols)
- Garçom da Competição(jogador com mais assistências)
- Jogador com mais cartões amarelos na competição
- Jogador com mais cartões vermelhos na competição
- Melhor Ataque da competição
- Melhor Defesa da competição
- Melhor Desempenho em casa na competição
- Melhor Desempenho fora de casa na competição

Ferramentas e Testes

O projeto foi desenvolvido no ambiente Online C Compiler, foram realizados testes de inserção, busca e no futuro de geração de relatórios, a fim de validar a funcionalidade e a confiabilidade do sistema.

Implementação



Resultados e Discussões

A implementação do sistema “Súmula Digital em C” mostrou-se funcional e eficiente dentro da proposta de um protótipo de registro automatizado de partidas de futebol. O programa foi estruturado em módulos independentes — jogadores, árbitros, times e partidas — permitindo uma clara separação de responsabilidades e facilitando futuras expansões. Durante os testes que serão realizados, será possível cadastrar, consultar e atualizar informações das entidades. As funcionalidades em arquivos binários garantiram que os registros fossem mantidos entre execuções, validando a robustez do sistema no armazenamento local.



Conclusões

O sistema conseguiu demonstrar, de forma prática, como a linguagem C pode ser utilizada para modelar um problema real, integrando conceitos de estruturas de dados, modularização, controle de fluxo e manipulação de arquivos. O software oferece um ambiente funcional para o gerenciamento automatizado de partidas de futebol, promovendo organização, precisão e agilidade na geração de relatórios estatísticos. A abordagem modular favorece tanto a manutenção quanto a evolução do código, sendo possível integrar novos recursos sem comprometer o núcleo do sistema. Conclui-se que a aplicação desenvolvida representa uma base sólida para futuras versões mais sofisticadas, que possam incorporar tecnologias modernas de interface e banco de dados. Além do aprendizado técnico, o projeto proporcionou uma vivência prática sobre a importância do design de software orientado à clareza, eficiência e confiabilidade.



Referências

LEONCINI, M. P.; SILVA, M. T. DA. Entendendo o futebol como um negócio: um estudo exploratório. Gestão 5 Produção, v. 12, n. 1, p. 11-23, 2005.

TANENBAUM, A. S.; BOS, H. Modern Operating Systems. 4th ed. Pearson, 2015.

KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. Linguagem de Programação C. 2e ed. São Paulo: Pearson, 2018.

DEITEL, P. J.; DEITEL, H. M. C: Como Programar. 8e ed. São Paulo: Pearson, 2020.

PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8e ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

NOGUEIRA, W. Estruturas de Dados em C. São Paulo: Érica, 2012.

CBF. Regras Oficiais de Futebol. Confederação Brasileira de Futebol, 2024. Disponível em: <https://www.cbf.com.br> - Acessado em: 12/11/2025.

FIFA. Laws of the Game 2024/25. Fédération Internationale de Football Association, 2024.